Solución de la pregunta 28

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SUFICIENCIA DE DATOS: TRASLACIÓN VERTICAL

Se puede determinar el valor de k en $f(x) = \text{sen } x + k$, si:

(1) El valor máximo de f es 3.
(2) El valor mínimo de f es 1.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Analiza (1)
$1 + k = 3 \Rightarrow k = 2$. Basta.

2 Analiza (2)
$-1 + k = 1 \Rightarrow k = 2$. Basta.

3 Concluye
Cada una por sí sola: D.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) (2) también basta.

B) (1) también basta.

C) No se necesitan juntas.

E) Cada una determina k.

Idea clave. Con amplitud conocida, un extremo fija k.